

Manual: Banco de Dados e BI

Modelagem, Álgebra, SQL, Normalização, ACID e Concorrência, Índices e Otimização, PL/SQL, NoSQL e CAP, Colunar, DW e OLAP, Lakehouse e Data Mesh, Ingestão, Pipelines, Qualidade de Dados, Streaming e DAMA-DMBOK

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Conceitos de Bancos de Dados, SGBDs e Álgebra Relacional

Um Banco de Dados é uma coleção logicamente coerente de dados inter-relacionados que representam aspectos do mundo real (Mini-Mundo). O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é o software intermediário responsável por viabilizar a definição, construção, manipulação e compartilhamento seguro dessas bases entre múltiplos usuários e aplicações. A arquitetura ANSI/SPARC de três níveis estabelece a Independência Lógica (capacidade de alterar o esquema conceitual sem modificar o esquema externo/visões) e a Independência Física (capacidade de alterar o esquema interno/armazenamento físico sem modificar o esquema conceitual). A manipulação teórica dos dados relacionais fundamenta-se na Álgebra Relacional, uma linguagem formal procedural de consulta baseada na teoria dos conjuntos.

- **Álgebra Relacional - Operações Fundamentais**

Seleção (sigma - filtra linhas com base em predicados lógicos), Projeção (pi - filtra colunas e elimina tuplas duplicadas), Produto Cartesiano (cruzamento total de tuplas), União (combinação de conjuntos compatíveis) e Diferença (tuplas presentes no primeiro conjunto e ausentes no segundo).

- **Álgebra Relacional - Operações Derivadas**

Junção / Theta Join (seleção aplicada ao produto cartesiano), Junção Natural (combinação com base na igualdade de atributos homônimos, eliminando colunas duplicadas), Junções Externas / Outer Joins (Left, Right e Full - preservam tuplas sem correspondência preenchendo com valores nulos) e Divisão Relacional.

- **Instância versus Esquema**

O Esquema (intensão) é a estrutura lógica e metadados descritores das tabelas, raramente alterado. A Instância (extensão) é o estado corrente dos dados armazenados em um momento específico do tempo.

- **Catálogo do Sistema e Dicionário de Dados**

Repositório central de metadados do SGBD que armazena definições de tabelas, índices, restrições de integridade, privilégios de acesso e estatísticas de uso para otimização de consultas.

ALERTA DE PROVA - FGV E CEBRASPE

A Projeção (pi) na Álgebra Relacional pura SEMPRE elimina duplicatas por definição de teoria de conjuntos, ao passo que a cláusula SELECT do SQL padrão preserva duplicatas a menos que a instrução SELECT DISTINCT seja explicitamente declarada.

2. Modelagem Entidade-Relacionamento e Mapeamento Relacional

A modelagem de dados é estruturada em fases sucessivas: Modelagem Conceitual (independente de SGBD, utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen), Modelagem Lógica (adequada ao paradigma do SGBD, predominantemente o Modelo Relacional de Edgar Codd) e Modelagem Física (implementação concreta com tipos de dados, índices, partições e arquivos de armazenamento). Na modelagem conceitual, identificam-se Entidades (objetos do mundo real com existência autônoma), Atributos (propriedades descritivas) e Relacionamentos (associações entre entidades).

- **Classificação dos Atributos**

Atributos Simples (atômicos e indivisíveis) versus Compostos (subdivididos em partes menores, ex: Endereço); Monovalorados (um único valor por instância) versus Multivalorados (múltiplos valores, ex: Telefones - representados por elipse dupla); Armazenados (armazenados fisicamente) versus Derivados (calculados a partir de outros, ex: Idade a partir da Data de Nascimento - representados por elipse tracejada).

- **Entidades Fortes versus Entidades Fracas**

Entidades Fortes possuem existência própria e identificador primário absoluto. Entidades Fracas dependem existencialmente de uma entidade proprietária/dominante e são identificadas por uma Chave Parcial / Discriminador em conjunto com a chave primária da entidade forte.

- **Cardinalidade e Participação**

Cardinalidades estruturais 1:1, 1:N e N:M. Participação Total / Obrigatória (representada por linha dupla - toda instância da entidade deve participar do relacionamento) versus Participação Parcial / Opcional (linha simples).

- **Especialização e Generalização**

Hierarquias de herança de atributos. Restrições de Disjunção: Disjunta (instância pertence a no máximo uma subclasse) versus Sobreposta (instância pode pertencer a múltiplas subclasses simultaneamente). Restrições de Totalidade: Total (toda superclasse deve pertencer a uma subclasse) versus Parcial.

- **Mapeamento Relacional e Chaves**

Chave Candidata (conjunto mínimo de atributos que identifica univocamente uma tupla); Chave Primária (chave candidata eleita para identificação); Chave Alternativa (chaves candidatas não eleitas); Chave Estrangeira (atributo que referencia a chave primária de outra ou da mesma relação, assegurando a Integridade Referencial).

REGRA DE OURO DO MAPEAMENTO N:M

Relacionamentos com cardinalidade Muitos-para-Muitos (N:M) NUNCA podem ser implementados diretamente adicionando chave estrangeira em uma das tabelas; eles exigem obrigatoriamente a criação de uma nova tabela associativa/junção contendo as chaves estrangeiras de ambas as entidades participantes.

3. Normalização de Dados: Formas Normais (1FN a 5FN e BCNF)

A Normalização é o processo formal de decomposição sistemática de relações para eliminar redundâncias prejudiciais e prevenir anomalias de inserção, alteração e exclusão de dados. O processo baseia-se no conceito de Dependência Funcional (DF: $X \rightarrow Y$, onde o valor de X determina unicamente o valor de Y). As formas normais são cumulativas, de modo que uma relação em uma forma normal superior atende necessariamente a todas as exigências das formas normais precedentes.

- **Primeira Forma Normal (1FN)**

Exige que todos os atributos da relação contenham exclusivamente valores atômicos e indivisíveis, vedando a presença de atributos multivalorados, atributos compostos e tabelas aninhadas/vetores.

- **Segunda Forma Normal (2FN)**

Exige que a relação esteja na 1FN e que todo atributo não chave dependa funcionalmente de forma total da chave primária, eliminando dependências parciais (ocorre exclusivamente em tabelas com chaves primárias compostas).

- **Terceira Forma Normal (3FN)**

Exige que a relação esteja na 2FN e que nenhum atributo não chave dependa transitivamente da chave primária ($X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$, onde Y determina Z sem ser chave candidata), eliminando dependências transitivas.

- **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF / FNBC)**

Versão mais rigorosa da 3FN. Exige que, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o determinante X seja obrigatoriamente uma Superchave da relação.

- **Quarta (4FN) e Quinta (5FN) Formas Normais**

A 4FN elimina Dependências Multivaloradas independentes ($X \twoheadrightarrow Y$). A 5FN (Forma Normal de Projeção-Junção) garante que a relação não possa ser decomposta sem perdas em tabelas menores sem que as dependências de junção sejam consequência das chaves candidatas.

MNEMÔNICO DAS TRÊS PRIMEIRAS FORMAS NORMAIS

A frase atribuída a William Kent resume: todo atributo não chave deve depender da chave (1FN), de toda a chave (2FN) e de nada além da chave (3FN). A variação "so help me Codd" é um trocadilho conhecido, não parte da definição.

4. Linguagem SQL ANSI: DDL, DML, DCL e TCL

A Structured Query Language (SQL) é a linguagem declarativa padrão internacional para definição e manipulação de dados em SGBDs relacionais. A linguagem subdivide-se em subconjuntos funcionais especializados: DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language), DCL (Data Control Language) e TCL (Transaction Control Language).

- **Comandos DDL (Definição de Estrutura)**

CREATE (cria tabelas, esquemas, visões e índices), ALTER (altera estruturas), DROP (remove objetos) e TRUNCATE TABLE (remove todos os registros de uma tabela de forma rápida, liberando páginas de dados, sem WHERE, sem disparar triggers de linha e com registro mínimo no log). O TRUNCATE é tratado como DDL na maioria dos SGBDs, embora o padrão SQL o inclua entre os comandos de dados; confira a classificação adotada pelo enunciado.

- **Comandos DML (Manipulação de Registros)**

INSERT (inserção de tuplas), UPDATE (atualização de valores existentes), DELETE (exclusão de tuplas com suporte a cláusula WHERE) e MERGE (operação combinada de inserção, atualização ou exclusão condicional).

- **Comandos DCL (Controle de Acesso e Segurança)**

GRANT (concessão de privilégios de leitura, escrita ou execução para usuários e roles) e REVOKE (revogação de privilégios previamente concedidos, com suporte à cláusula CASCADE).

- **Comandos TCL (Controle de Transações)**

COMMIT (efetivação permanente das alterações no banco), ROLLBACK (desfazimento de todas as alterações da transação corrente) e SAVEPOINT (marcação de ponto intermediário de salvamento para reversão parcial).

- **Objetos de Banco: Visões, Gatilhos e Procedimentos**

Views (tabelas virtuais baseadas em consultas SQL para segurança e simplificação), Triggers (procedimentos disparados automaticamente antes ou depois de eventos INSERT, UPDATE ou DELETE) e Stored Procedures (blocos procedurais compilados e executados no servidor de banco de dados).

DIFERENÇA CRÍTICA: TRUNCATE VERSUS DELETE

DELETE é DML: remove linhas, aceita WHERE, registra cada exclusão no log e dispara triggers. TRUNCATE remove todas as linhas de uma vez, não aceita WHERE, é muito mais rápido e não dispara triggers de linha. Quanto ao contador de auto-incremento, o efeito depende do SGBD (MySQL e SQL Server o reiniciam; o PostgreSQL só com RESTART IDENTITY). Quanto ao rollback, também varia: em Oracle e MySQL o TRUNCATE confirma implicitamente; em SQL Server e PostgreSQL pode ser desfeito dentro de uma transação.

5. Consultas Avançadas em SQL: Junções, Subconsultas e Funções de Janela

A consulta e extração analítica em SQL constitui o núcleo da atividade de auditoria fiscal digital. O domínio das cláusulas de junção (Joins), agrupamento, filtragem agregada, operadores de conjuntos e funções de janela analíticas (Window Functions) permite cruzar dados de notas fiscais eletrônicas (NF-e, EFD) e identificar inconsistências cadastrais e fraudes tributárias.

- Tipos de Junção (Joins)

INNER JOIN (retorna apenas tuplas com correspondência mútua em ambas as tabelas), LEFT OUTER JOIN (retorna todas as tuplas da tabela à esquerda e as correspondentes à direita, preenchendo com NULL onde não houver vínculo), RIGHT OUTER JOIN (preserva a tabela à direita), FULL OUTER JOIN (preserva todas as tuplas de ambas as tabelas) e CROSS JOIN (produto cartesiano integral).

- Agrupamento e Filtragem: WHERE versus HAVING

A cláusula WHERE filtra as linhas individuais ANTES do agrupamento. A cláusula HAVING filtra os grupos gerados pelo GROUP BY, normalmente com condições sobre funções agregadas (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) ou sobre as colunas de agrupamento.

- Operadores de Conjunto: UNION versus UNION ALL

UNION combina o resultado de duas consultas compatíveis e ELIMINA linhas duplicadas (o que pode exigir ordenação ou hash). UNION ALL preserva todas as linhas, com desempenho em geral superior por não precisar eliminar duplicatas.

- Funções de Janela / Analíticas (Window Functions)

Executam cálculos sobre um conjunto de linhas relacionadas à linha corrente sem colapsar as linhas como o GROUP BY. Sintaxe: FUNCAO() OVER (PARTITION BY coluna ORDER BY coluna).

- Principais Funções de Ranking e Navegação

ROW_NUMBER() (numeração sequencial contínua 1, 2, 3, 4), RANK() (ranking com empates gerando saltos 1, 2, 2, 4), DENSE_RANK() (ranking com empates sem saltos 1, 2, 2, 3), LEAD() (acessa o valor da linha subsequente) e LAG() (acessa o valor da linha anterior).

PEGADINHA CLÁSSICA DE PROVA: COMPORTAMENTO DE VALORES NULL

Valores NULL representam ausência de valor ou dado desconhecido. A comparação ``coluna = NULL`` resulta sempre em UNKNOWN (falso na cláusula WHERE). Para testar valores nulos, é mandatório utilizar a sintaxe ``coluna IS NULL`` ou ``coluna IS NOT NULL``. Além disso, funções agregadas como SUM e AVG ignoram valores NULL, enquanto ``COUNT(*)`` conta todas as linhas e ``COUNT(coluna)`` conta apenas linhas com valores não nulos.

6. Transações, Propriedades ACID, Concorrência e Recuperação

Uma Transação é uma unidade lógica e atômica de processamento que compreende uma sequência de operações de leitura e escrita no banco de dados. Para garantir a integridade dos dados mesmo em ambientes concorrentes de alta carga e diante de falhas de hardware ou software, o SGBD deve assegurar as quatro propriedades fundamentais do padrão ACID: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

- **Atomicidade (All or Nothing)**

A transação deve ser executada integralmente ou não ter nenhum de seus efeitos aplicados. Garantida pelo módulo de recuperação do SGBD através do mecanismo de Undo Log.

- **Consistência (Consistency)**

A execução de uma transação deve conduzir o banco de dados de um estado válido e íntegro para outro estado válido, respeitando todas as regras de integridade, chaves e restrições.

- **Isolamento (Isolation)**

A execução concorrente de múltiplas transações não deve permitir que os efeitos parciais de uma transação sejam visíveis para outras transações antes de sua conclusão (Commit). Controlado pelo escalonador de concorrência.

- **Durabilidade (Durability)**

Uma vez que a transação tenha sido confirmada (Commit), suas alterações tornam-se permanentes e não podem ser perdidas, mesmo em caso de falha catastrófica do sistema. Garantida pelo mecanismo de Write-Ahead Logging (WAL) e Redo Log.

- **Níveis de Isolamento ANSI SQL**

1. Read Uncommitted (permite Leitura Suja, Leitura Não Repetível e Fantasma); 2. Read Committed (evita Leitura Suja, permite Não Repetível e Fantasma); 3. Repeatable Read (evita Leitura Suja e Não Repetível, permite Fantasma); 4. Serializable (evita todas as anomalias, garantindo serializabilidade estrita).

- **Anomalias de Concorrência**

Leitura Suja / Dirty Read (ler dados modificados por transação não confirmada que sofre Rollback); Leitura Não Repetível (reler o mesmo registro e encontrar valores alterados por outra transação confirmada); Leitura Fantasma (reler um conjunto de dados e encontrar novas tuplas inseridas por outra transação).

- **Protocolo de Bloqueio em Duas Fases (2PL)**

Garante a serializabilidade de escalas concorrentes através de duas fases estritas: Fase de Crescimento / Obtenção de Bloqueios (apenas adquire novos locks compartilhados ou exclusivos) e Fase de Encolhimento / Liberação de Bloqueios (apenas libera locks, sem poder adquirir nenhum novo).

REGRA DE OURO DO WRITE-AHEAD LOGGING (WAL)

O SGBD NUNCA grava uma página de dados alterada no disco definitivo antes que o respectivo registro de log de transação (Redo Log) tenha sido gravado e persistido de forma síncrona no disco não volátil.

7. Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL) e Teorema CAP

Os bancos de dados não relacionais (NoSQL - Not Only SQL) surgiram para suprir as limitações de escalabilidade horizontal, desempenho massivo e flexibilidade de esquema exigidas por aplicações de Big Data e serviços web modernos. Diferentemente dos bancos relacionais tradicionais que priorizam consistência estrita (ACID), as soluções NoSQL costumam adotar o modelo BASE (Basically Available, Soft-state, Eventual Consistency) regido pelo Teorema CAP de Eric Brewer.

- **O Teorema CAP de Eric Brewer**

O teorema de Brewer afirma que um sistema distribuído não consegue oferecer, ao mesmo tempo, as três propriedades: Consistência (C, todos os nós veem o mesmo dado; no sentido de linearizabilidade), Disponibilidade (A, toda requisição a um nó funcional recebe resposta) e Tolerância a Partições de rede (P, o sistema continua operando com falha de comunicação entre nós). Como partições de rede acontecem em sistemas distribuídos, na prática a escolha é, durante a partição, entre manter a consistência (CP) ou a disponibilidade (AP). O modelo PACELC estende a ideia: se há partição (P), escolhe-se entre A e C; senão (E, else), escolhe-se entre latência (L) e consistência (C).

- **Família NoSQL Chave-Valor (Key-Value)**

Armazenam pares de chaves únicas associadas a valores arbitrários (strings, hashes, listas). Altíssimo desempenho em memória e baixa latência. Exemplos: Redis, Memcached e Amazon DynamoDB.

- **Família NoSQL Orientada a Documentos**

Armazenam registros estruturados em formatos semiestruturados como JSON, BSON ou XML. Permitem consultas ricas sobre campos internos do documento e índices secundários. Exemplos: MongoDB e CouchDB.

- **Família NoSQL de Colunas Largas (Wide-Column / Tabular)**

Armazenam dados organizados em famílias de colunas dinâmicas, altamente otimizadas para compressão e consultas analíticas massivas sobre volumes petabyte. Exemplos: Apache Cassandra e Apache HBase.

- **Família NoSQL de Grafos (Graph Databases)**

Estruturados em vértices (nós), arestas (relacionamentos) e propriedades. Otimizados para percorrer redes de relacionamentos. Exemplos: Neo4j e Amazon Neptune. São úteis em cenários como rastreamento de vínculos societários e detecção de fraudes em rede.

CAP: A ESCOLHA ACONTECE NA PARTIÇÃO

Sistemas distribuídos precisam tolerar partições. Durante a partição, escolhem entre consistência (CP) e disponibilidade (AP). Um sistema de nó único, sem partição de rede, não se enquadra na discussão de CAP.

8. Business Intelligence, Data Warehouse e Governança DAMA-DMBOK

Business Intelligence (BI) é o conjunto de metodologias, processos e tecnologias que transformam dados transacionais brutos de sistemas legados (OLTP) em informações analíticas consolidadas para apoio à tomada de decisões estratégicas. O Data Warehouse (DW) é o repositório centralizado corporativo de dados integrados, projetado especificamente para suporte a relatórios e análises de inteligência fiscal.

- **As 4 Características do Data Warehouse (Bill Inmon)**

1. Orientado por Assunto (organizado em torno dos grandes temas de negócio: Vendas, Arrecadação, Contribuintes); 2. Integrado (padronização de formatos, códigos e convenções de todas as fontes transacionais); 3. Não Volátil (dados são inseridos e consultados para leitura histórica, sem sofrer updates rotineiros); 4. Variante no Tempo (preserva séries temporais históricas de 5, 10 ou mais anos para análise de tendências).

- **Abordagens de Arquitetura: Inmon versus Kimball**

Bill Inmon propõe a abordagem Top-Down (construção inicial de um Enterprise Data Warehouse centralizado na 3FN, do qual derivam Data Marts departamentais). Ralph Kimball propõe a abordagem Bottom-Up (construção incremental de Data Marts dimensionais integrados através de Dimensões Conformadas, compondo o Data Warehouse global).

- **Processos de Integração: ETL versus ELT**

ETL (Extract, Transform, Load - dados são extraídos, transformados em uma Staging Area separada e carregados no DW) versus ELT (Extract, Load, Transform - dados brutos são extraídos e carregados diretamente em Data Lakes ou DWs modernos de alta capacidade, realizando a transformação sob demanda via processamento distribuído).

- **Data Lake versus Data Warehouse**

Data Warehouse armazena dados estruturados, limpos e com esquema definido na escrita (Schema-on-Write). Data Lake armazena dados brutos em formatos originais estruturados, semiestruturados e não estruturados com esquema definido na leitura (Schema-on-Read).

- **Governança de Dados e o DAMA-DMBOK (2ª edição)**

O DAMA-DMBOK2 organiza a gestão de dados em 11 áreas de conhecimento, com a Governança de Dados no centro: Governança de Dados; Arquitetura de Dados; Modelagem e Projeto de Dados; Armazenamento e Operações de Dados; Segurança de Dados; Integração e Interoperabilidade de Dados; Gestão de Documentos e Conteúdo; Dados Mestres e de Referência; Data Warehousing e Business Intelligence; Metadados; e Qualidade de Dados. A ética no tratamento de dados é tema de um capítulo próprio, não uma das 11 áreas.

DIFERENÇA CRÍTICA: OLTP VERSUS OLAP

Sistemas OLTP (Online Transaction Processing) operam em bancos relacionais normalizados (3FN), focados em alta concorrência, transações rápidas de inserção/atualização e dados operacionais correntes. Sistemas OLAP (Online Analytical Processing) operam em Data Warehouses desnormalizados (Star Schema), focados em consultas analíticas complexas, grandes volumes de leitura histórica e apoio gerencial.

9. Modelagem Dimensional e Operações OLAP para Auditoria Fiscal

A modelagem dimensional é a técnica de design de bancos de dados voltada especificamente para consultas analíticas rápidas em Data Warehouses e Data Marts. Sua arquitetura divide os dados em Tabelas Fato (contendo as medidas quantitativas numéricas do evento de negócio) e Tabelas Dimensão (contendo o contexto descritivo e qualitativo das medidas: Quem, Quando, Onde e Como).

- **Estrutura das Tabelas Fato**

Contêm chaves estrangeiras que apontam para as tabelas dimensão (compondo a chave primária composta da fato) e Métricas Numéricas. Tipos de Medidas: Aditivas (podem ser somadas ao longo de todas as dimensões, ex: Valor do ICMS), Semi-aditivas (podem ser somadas ao longo de algumas dimensões, mas não no tempo, ex: Saldo Bancário diário) e Não-aditivas (não podem ser somadas em nenhuma dimensão, ex: Percentual de Alíquota, Margem de Lucro).

- **Tipos Especiais de Dimensões**

Dimensões Conformadas (dimensões padronizadas compartilhadas por múltiplos Data Marts, ex: Dimensão Tempo ou Dimensão Contribuinte); Dimensões Degeneradas (atributos armazenados diretamente na tabela fato sem tabela dimensão própria, ex: Número da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e); Dimensões de Mudança Lenta / SCD (Tipo 1: Sobrescreve o valor antigo sem histórico; Tipo 2: Cria uma nova linha com chave substituta / Surrogate Key e campos de data de vigência para preservar histórico completo; Tipo 3: Cria uma nova coluna para armazenar o valor anterior). Existem ainda variações usadas na literatura de Kimball: SCD Tipo 0 (mantém o valor original), Tipo 4 (mini-dimensão) e Tipo 6 (combina os tipos 1, 2 e 3).

- **Esquema Estrela (Star Schema) versus Floco de Neve (Snowflake)**

Star Schema possui uma tabela fato central conectada diretamente a dimensões 100% desnormalizadas (máxima performance de consulta com menos Joins). Snowflake Schema normaliza as tabelas dimensão em subtabelas hierárquicas (economia de espaço, porém exige mais operações de Join).

- **Operações Multidimensionais em Cubos OLAP**

Drill-down (aumenta o detalhamento descendo na hierarquia, ex: de Ano para Mês); Roll-up / Drill-up (diminui o detalhamento agregando dados, ex: de Município para Estado); Slice (corta o cubo fixando uma única dimensão, ex: vendas apenas de 2024); Dice (seleciona um subcubo especificando intervalos em múltiplas dimensões); Pivot / Rotation (rotaciona os eixos do cubo para visualização alternativa).

ALERTA DE PROVA - SURROGATE KEY

Na modelagem dimensional recomenda-se que as dimensões usem chave substituta (surrogate key), artificial e sequencial, em vez da chave natural do sistema de origem. Isso isola o DW de mudanças nos sistemas transacionais e viabiliza SCD Tipo 2, em que a mesma chave natural aparece em várias linhas de dimensão.

10. Armadilhas Conceituais Recorrentes em Banco de Dados e BI

Pontos conceituais que costumam gerar erro em questões sobre banco de dados e BI. Servem de revisão rápida; a base de cada ponto está nas seções anteriores.

- **Pegadinha 1: COUNT(*) versus COUNT(coluna)**
`COUNT(\*)` computa todas as linhas da tabela, incluindo tuplas com valores NULL. `COUNT(coluna)` computa exclusivamente as linhas onde a coluna referenciada NÃO é nula.
- **Pegadinha 2: Comportamento da Cláusula NOT IN com Valores NULL**
Se a subconsulta de uma instrução `WHERE coluna NOT IN (subconsulta)` retornar um único valor NULL, a expressão inteira avaliará como vazia/falsa e nenhuma linha será retornada. A solução segura é utilizar `NOT EXISTS`.
- **Pegadinha 3: Preservação de Tuplas na Junção Externa (Outer Join)**
Condições colocadas na cláusula ON de um `LEFT JOIN` filtram apenas a tabela da direita antes da junção. Condições colocadas na cláusula `WHERE` filtram o resultado após a junção, transformando o `LEFT JOIN` inadvertidamente em um `INNER JOIN` se filtrarem valores não nulos.
- **Pegadinha 4: 2FN versus 3FN em Chaves Simples**
Se uma tabela estiver na 1FN e sua Chave Primária for SIMPLES (composta por uma única coluna), ela estará AUTOMATICAMENTE na 2FN, pois é impossível existir dependência parcial de chave de elemento único.
- **Pegadinha 5: Normalização excessiva reduz desempenho de leitura**
A normalização (3FN/BCNF) otimiza operações de escrita e previne anomalias, mas degrada o desempenho de leitura devido à proliferação de Joins. Em Data Warehouses, a desnormalização é proposital e desejável.
- **Pegadinha 6: Star Schema versus Snowflake Schema**
O Star Schema tem dimensões totalmente desnormalizadas e fato central. O Snowflake desmembra as dimensões em hierarquias normalizadas (ex: Categoria -> Subcategoria -> Produto).
- **Pegadinha 7: Triggers e Transações**
O trigger executa no contexto da instrução que o disparou. Se ele falhar, a instrução é desfeita; o efeito sobre a transação como um todo depende do SGBD e da configuração.
- **Pegadinha 8: Níveis de Isolamento e Leitura Fantasma**
Pelo padrão ANSI, Repeatable Read impede leitura não repetível, mas pode permitir leitura fantasma; só Serializable impede todas as anomalias. Na prática, alguns SGBDs (como PostgreSQL e o InnoDB do MySQL) previnem fantasmas em Repeatable Read; siga o padrão a menos que o enunciado cite o produto.
- **Pegadinha 9: SCD Tipo 1 versus Tipo 2**
SCD Tipo 1 sobrescreve o dado antigo e DESTRÓI o histórico. SCD Tipo 2 cria nova linha com vigência e PRESERVA o histórico completo.
- **Pegadinha 10: Dimensões Degeneradas**
Dimensões degeneradas NÃO possuem tabela própria de dimensão; residem diretamente na tabela fato (ex: número da fatura, número da nota fiscal).

SÍNTESE FINAL DE MEMORIZAÇÃO

Antes de marcar a resposta: verifique se a chave é simples ou composta (2FN), se há NULL envolvido (COUNT / NOT IN) e se o enunciado trata de OLTP normalizado ou OLAP dimensional desnormalizado!

11. Índices, Otimização de Consultas e Administração de SGBDs

O desempenho de um banco depende de como os dados são organizados e acessados. Esta seção reúne índices, planos de execução e pontos de administração dos SGBDs citados no programa (Oracle, SQL Server e PostgreSQL).

- **Índices**

B-tree (árvore balanceada, o padrão; bom para igualdade, faixa e ordenação), hash (só igualdade), bitmap (poucos valores distintos, comum em DW no Oracle). Índice composto respeita a ordem das colunas. Índice de cobertura (covering) contém todas as colunas da consulta, evitando ir à tabela. Índices aceleram leituras, mas custam espaço e desaceleram escritas.

- **Clusterizado e não clusterizado**

No SQL Server, o índice clusterizado define a ordem física das linhas da tabela (só um por tabela); os não clusterizados são estruturas separadas que apontam para as linhas.

- **Plano de execução e estatísticas**

O otimizador escolhe o plano com base em estatísticas (cardinalidade, seletividade). EXPLAIN (PostgreSQL e MySQL) e o plano de execução do Oracle e do SQL Server mostram acessos e junções. Estatísticas desatualizadas levam a planos ruins.

- **Algoritmos de junção**

Nested loop (laço aninhado, bom com poucas linhas e índice), hash join (constrói tabela hash de uma entrada; bom para grandes volumes sem índice) e merge join (junção por ordenação e intercalação; usa entradas ordenadas).

- **Particionamento**

Divide tabelas grandes por faixa (range), lista (list) ou hash. Melhora gestão e desempenho (poda de partições) e facilita arquivar dados antigos.

- **Recuperação e alta disponibilidade**

Recuperação a um ponto no tempo (PITR): restauração de um backup completo mais reaplicação dos logs. Oracle: RMAN, Data Guard e RAC. SQL Server: modelos de recuperação Full, Bulk-logged e Simple; Always On e log shipping. PostgreSQL: arquivamento de WAL, replicação por streaming, MVCC e VACUUM.

ÍNDICE AJUDA A LER E ATRAPALHA A ESCREVER

Cada índice adicional precisa ser atualizado a cada INSERT, UPDATE e DELETE. Crie índices para consultas frequentes e seletivas, não para todas as colunas.

12. SQL Procedural: PL/SQL, T-SQL, PL/pgSQL e CTE

Extensões procedurais permitem lógica no servidor de banco. Cada SGBD tem a sua: PL/SQL (Oracle), T-SQL (SQL Server) e PL/pgSQL (PostgreSQL).

- **PL/SQL (Oracle)**

Linguagem procedural em blocos: DECLARE (declarações), BEGIN (comandos), EXCEPTION (tratamento de erros) e END. Permite variáveis, condicionais, laços, cursores, procedimentos, funções, triggers e pacotes (packages, que agrupam código relacionado).

- **Cursores**

Percorrem o resultado de uma consulta linha a linha. Costumam ser mais lentos que operações em conjunto (set-based); prefira uma instrução SQL única quando possível.

- **Procedimento e função**

Função retorna um valor e pode ser usada em expressões SQL; procedimento executa ações e não é usado dentro de uma expressão. Ambos são compilados e armazenados no banco.

- **Tratamento de exceções**

Erros são capturados em blocos de exceção (EXCEPTION no PL/SQL, TRY...CATCH no T-SQL, EXCEPTION no PL/pgSQL), com reversão parcial ou total da transação conforme o caso.

- **CTE e consultas recursivas**

A cláusula WITH define uma expressão de tabela comum (CTE), que organiza consultas complexas. CTE recursiva percorre hierarquias (por exemplo, estrutura de cargos ou de categorias).

PREFIRA OPERAÇÕES EM CONJUNTO

SQL é declarativo e otimizado para conjuntos. Laços e cursores linha a linha são a exceção, não a regra.

13. Concorrência e Recuperação em Profundidade

Complementa a seção 6 com variações do bloqueio em duas fases, deadlock, MVCC e recuperação.

- **2PL estrito e rigoroso**

O 2PL básico tem fase de crescimento e fase de encolhimento. No 2PL estrito (strict), a transação não libera seus bloqueios exclusivos (de gravação) até confirmar ou abortar, evitando leituras de dados não confirmados. No 2PL rigoroso (rigorous), ela não libera nenhum bloqueio, compartilhado ou exclusivo, até confirmar ou abortar. O bloqueio conservador obtém todos os bloqueios antes de iniciar.

- **Deadlock**

Ocorre quando transações esperam umas pelas outras em ciclo. Detecção: grafo de espera (wait-for graph) com ciclo e escolha de vítima para abortar. Prevenção: esquemas como wait-die e wound-wait, baseados em timestamps.

- **Ordenação por timestamp e MVCC**

A ordenação por timestamp atribui a cada transação um carimbo e rejeita operações fora de ordem. No MVCC (controle de concorrência multiversão), o SGBD mantém versões dos dados: leitores enxergam um instantâneo consistente sem bloquear escritores e vice-versa (usado, por exemplo, em PostgreSQL e Oracle).

- **Recuperação (ARIES)**

Baseada em log com WAL e pontos de verificação (checkpoints). O algoritmo ARIES usa as políticas steal (páginas sujas podem ir ao disco antes do commit) e no-force (não é preciso forçar as páginas ao disco no commit) e três fases na recuperação: análise, refazer (redo) e desfazer (undo).

- **Granularidade e bloqueios**

Bloqueios podem ser em linha, página, tabela ou banco; granularidade menor aumenta a concorrência, e a maior reduz a sobrecarga. Bloqueios de intenção (IS, IX, SIX) sinalizam bloqueios em níveis inferiores.

ESTRITO SEGURA OS EXCLUSIVOS, RIGOROSO SEGURA TODOS

Strict 2PL: mantém os bloqueios exclusivos até o fim da transação. Rigorous 2PL: mantém todos os bloqueios até o fim. Não confundir com o protocolo de duas fases básico.

14. Bancos Colunares, Formatos de Arquivo e Outros Modelos

O modo de armazenar os dados (por linha ou por coluna) muda muito o desempenho conforme o uso.

- **Armazenamento por linha e por coluna**

Por linha: os valores de uma linha ficam juntos; bom para OLTP, com leitura e escrita de registros inteiros. Por coluna: os valores de cada coluna ficam juntos; bom para OLAP, pois lê só as colunas necessárias e comprime melhor, mas é menos indicado para muitas escritas de linhas isoladas. Exemplos de bancos colunares analíticos: ClickHouse, Amazon Redshift e Google BigQuery.

- **Formatos de arquivo**

CSV e JSON são texto e legíveis. XML é hierárquico e verboso. Avro é binário orientado a linha, com esquema embutido, comum em streaming (Kafka). Parquet e ORC são binários colunares, com compressão e leitura seletiva de colunas, usados em data lakes.

- **Particionamento e compressão em data lakes**

Dados em Parquet costumam ser particionados em diretórios por coluna (por exemplo, ano e mês), permitindo ler só as partições necessárias. Compressão (como Snappy e Zstandard) reduz espaço e I/O.

- **Outros modelos**

Séries temporais (InfluxDB, TimescaleDB) para dados indexados no tempo; NewSQL (como CockroachDB e Google Spanner), que combina SQL e transações ACID com escala horizontal; mecanismos de busca (Elasticsearch) para texto.

COLUNA PARA ANALISAR, LINHA PARA TRANSACIONAR

Formato colunar favorece consultas analíticas sobre poucas colunas de muitas linhas. Formato por linha favorece operações transacionais sobre linhas inteiras.

15. Arquiteturas de Dados: DW, Data Mart, Data Lake, Lakehouse e Data Mesh

As arquiteturas de dados evoluíram do DW tradicional para modelos que unem flexibilidade e governança.

- **Data Mart**
Subconjunto do DW voltado a uma área ou assunto. Dependente: alimentado pelo DW corporativo. Independente: construído direto das fontes.
- **Data Lake em camadas (medalhão)**
Organiza os dados em zonas de qualidade crescente: bruta (bronze), refinada (silver) e pronta para consumo (gold). Guarda dados brutos em diversos formatos, com esquema na leitura.
- **Lakehouse**
Combina a flexibilidade e o baixo custo do data lake com recursos de DW: transações ACID, aplicação de esquema, viagem no tempo (time travel) e desempenho em SQL, por meio de formatos de tabela abertos como Delta Lake, Apache Iceberg e Apache Hudi.
- **Data Mesh (Zhamak Dehghani)**
Abordagem sociotécnica descentralizada, com quatro princípios: propriedade dos dados orientada a domínios; dados como produto; plataforma de dados self-service; e governança federada e computacional.
- **Data Fabric**
Arquitetura que usa metadados e automação para integrar e governar dados distribuídos em várias fontes, sem necessariamente mover tudo para um único repositório.
- **Lambda e Kappa**
Lambda combina uma camada em lote e uma camada de velocidade (streaming) e mescla os resultados. Kappa usa apenas processamento de fluxo, reprocessando o log quando necessário.

MESH DESCENTRALIZA, LAKEHOUSE UNIFICA

Data Mesh trata de organização e propriedade (domínios, dados como produto). Lakehouse trata de tecnologia de armazenamento e consulta (lake com ACID). São conceitos de planos diferentes.

16. Integração e Ingestão de Dados: Formatos, APIs e Segurança

A captação de dados envolve escolher a forma de acesso, o formato e as proteções durante a coleta e o trânsito.

- **Fontes e estilos de integração**

Lote (batch, cargas periódicas de arquivos ou tabelas), API (REST com JSON, ou SOAP com XML e contrato WSDL), mensageria e eventos, e CDC (captura de alterações do log do banco, tratada na apostila de Middleware).

- **REST e SOAP**

REST é um estilo arquitetural sobre HTTP, com recursos identificados por URI e métodos HTTP, geralmente com JSON. SOAP é um protocolo baseado em XML com contrato formal (WSDL) e extensões (como WS-Security).

- **Segurança na captação**

Criptografia em trânsito com TLS; autenticação e autorização (chaves de API, OAuth 2.0, TLS mútuo); minimização, mascaramento e pseudonimização de dados pessoais conforme a LGPD; controle de acesso e trilha de auditoria.

- **Buffer, ordenação e integridade**

Buffers e filas absorvem picos e aplicam contrapressão (backpressure). Ordenação: distinga tempo do evento e tempo de processamento. Integridade: validação de esquema, somas de verificação (checksums) e cargas idempotentes para tolerar reenvio.

- **Cargas completas e incrementais**

Completa: recarrega tudo. Incremental: carrega só o que mudou, usando marca de data ("marca d'água", high-water mark) ou CDC. Upsert (MERGE) atualiza registros existentes e insere os novos.

REENVIO É NORMAL, CARGA IDEMPOTENTE É A DEFESA

Falhas e reenvios podem duplicar dados. Cargas idempotentes (upsert por chave, deduplicação) garantem o mesmo resultado ao repetir.

17. Pipelines de Dados: ETL, ELT, Orquestração e Tolerância a Falhas

Um pipeline move e transforma dados de forma automatizada, confiável e auditável.

- **ETL e ELT**

ETL transforma antes de carregar, em área intermediária (staging). ELT carrega primeiro e transforma no destino, aproveitando o poder do DW ou do lakehouse. Ferramentas como o dbt organizam transformações em SQL versionadas dentro do destino.

- **Orquestração**

Coordena a ordem e as dependências das etapas. O Apache Airflow define pipelines como DAGs (grafos acíclicos dirigidos) de tarefas, com agendamento, reexecução e monitoramento.

- **Tolerância a falhas**

Tentativas repetidas (retries), com espera crescente (exponential backoff); pontos de verificação (checkpoints) para retomar do ponto em que parou; tarefas idempotentes; quarentena ou fila de mensagens mortas para registros inválidos; reproprocessamento (backfill) de períodos passados.

- **Pipelines como código**

Definições versionadas em Git, revisão de código, testes automatizados (de dados e de transformações), integração e entrega contínuas (CI/CD) e ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção.

- **Registro, auditoria e linhagem**

Logs estruturados de cada execução, contagem de registros lidos, gravados e rejeitados, e metadados de linhagem (de onde vem cada dado e por quais transformações passou), úteis para auditoria e depuração.

PIPELINE BOM É REPETÍVEL E OBSERVÁVEL

Deve poder rodar de novo sem duplicar dados (idempotência), avisar quando falha (monitoramento) e permitir rastrear a origem de cada valor (linhagem).

18. Governança e Qualidade de Dados

Governança define regras, papéis e processos para tratar os dados como ativo. Qualidade de dados mede se eles servem ao uso pretendido.

- **Dimensões da qualidade de dados**

Compleitude, unicidade, oportunidade (timeliness), validade, acurácia e consistência (as seis dimensões da DAMA UK). Cada uma pode ter regras e indicadores medidos por perfilamento (profiling) e validações.

- **Metadados, catálogo e glossário**

Metadados descrevem os dados: técnicos (esquema, tipos), de negócio (significado, dono) e operacionais (carga, volume). O catálogo de dados torna os ativos pesquisáveis; o glossário de negócio padroniza termos.

- **Linhagem**

Mostra a origem e o caminho dos dados, permitindo análise de impacto e auditoria.

- **Papéis**

Dono dos dados (data owner: responsável pela decisão sobre o dado), curador ou steward (garante qualidade e definições) e custodiante (gerencia tecnicamente o armazenamento e a segurança).

- **Dados mestres e deduplicação**

Gestão de dados mestres (MDM) mantém uma visão única e confiável de entidades como contribuinte e produto (o "registro de ouro"). Deduplicação identifica registros duplicados por regras e medidas de similaridade, com bloqueio para reduzir comparações.

- **Políticas de acesso e conformidade**

Controle por papéis (RBAC) ou atributos (ABAC), segurança em nível de linha e de coluna, mascaramento de dados sensíveis, classificação de dados e conformidade com a LGPD.

QUALIDADE DEPENDE DO USO

Um dado pode ser adequado a uma análise e insuficiente para outra. Por isso as regras de qualidade são definidas com o negócio.

19. Streaming e Processamento em Tempo Real

O processamento de fluxo trata eventos continuamente, com baixa latência, em vez de esperar lotes.

- **Lote versus fluxo**

Lote processa grandes volumes em intervalos, priorizando vazão (throughput). Fluxo processa eventos ao chegarem, priorizando latência. Há sempre compromisso entre latência, vazão e custo.

- **Tempo do evento e tempo de processamento**

Tempo do evento é quando o fato ocorreu; tempo de processamento é quando o sistema o vê. Eventos podem chegar fora de ordem ou atrasados; marcas d'água (watermarks) estimam até quando esperar por dados atrasados.

- **Janelas**

Tumbling (fixas e sem sobreposição), sliding ou hopping (sobrepostas, deslizam em passos) e de sessão (agrupam eventos por períodos de atividade, encerrados por inatividade).

- **Spark Structured Streaming**

API sobre o Spark SQL que trata o fluxo como uma tabela que cresce continuamente. O modo padrão executa em micro-lotes. Usa checkpoints e permite semântica de exatamente uma vez com fontes e destinos apropriados.

- **Kafka e outros motores**

O Kafka é a base comum de transporte e armazenamento dos eventos (veja a apostila de Middleware). Apache Flink é um motor de processamento de fluxo com estado, voltado a processamento evento a evento.

- **Particionamento e escalabilidade**

O paralelismo vem de particionar os dados por chave; o número de partições limita o paralelismo dos consumidores. Chaves muito desbalanceadas geram partições quentes (hot partitions).

JANELA FIXA, DESLIZANTE OU DE SESSÃO

Tumbling: blocos consecutivos sem sobreposição. Sliding: blocos que se sobrepõem. Session: blocos definidos pela atividade do usuário, encerrados por um intervalo de inatividade.

20. Aprofundamento: Otimização de Consultas e Planos de Execução

A capacidade de ler e interpretar o plano de execução de uma consulta é competência prática cobrada em provas discursivas e em questões de estudo de caso, pois separa o candidato que decorou sintaxe SQL daquele que entende o otimizador do SGBD.

- **Leitura de um Plano de Execução (EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE)**

O otimizador baseado em custo escolhe entre varredura sequencial (Seq Scan, custo proporcional ao tamanho da tabela), varredura por índice (Index Scan, busca pelo índice e depois acessa a linha na tabela) e varredura somente de índice (Index Only Scan, quando todas as colunas pedidas já estão no índice, evitando acesso à tabela). EXPLAIN mostra o plano estimado; EXPLAIN ANALYZE executa de fato e mostra custo e tempo reais, permitindo detectar estimativas de cardinalidade erradas.

- **Índices Compostos e a Ordem das Colunas**

Em um índice composto (coluna_a, coluna_b), o SGBD só consegue usar o índice eficientemente para filtros que comecem pela coluna_a (regra do prefixo mais à esquerda). Um filtro apenas por coluna_b, sem coluna_a, tende a ignorar esse índice. A ordem das colunas no índice deve seguir a ordem de uso mais seletivo e mais frequente nas cláusulas WHERE.

- **Estatísticas do Otimizador e Cardinalidade**

O otimizador decide o plano com base em estatísticas de distribuição de valores (histogramas, número de linhas distintas) mantidas pelo SGBD. Estatísticas desatualizadas após grandes cargas de dados levam a estimativas de cardinalidade erradas e a planos de execução ruins; por isso rotinas de ANALYZE ou UPDATE STATISTICS são parte da manutenção operacional de um banco de produção.

- **Junções: Nested Loop, Hash Join e Merge Join**

Nested Loop: eficiente quando uma das tabelas é pequena ou há índice na condição de junção; percorre a tabela externa e, para cada linha, busca na interna. Hash Join: constrói uma tabela hash a partir da tabela menor e percorre a maior, comparando; bom para junções grandes sem índice útil. Merge Join: exige as duas entradas ordenadas pela chave de junção e as percorre em paralelo; eficiente quando os dados já vêm ordenados (por exemplo, por um índice).

ALERTA DE PROVA - REGRA DO PREFIXO MAIS À ESQUERDA

Um índice composto (A, B, C) serve para filtros por A, por A e B, ou por A, B e C, mas NÃO serve eficientemente para um filtro que use apenas B ou apenas C isoladamente!

21. Referências e Conferência

Conferência realizada em 21/09/2026, com aprofundamento em 22/09/2026 (seção 20).

- **Referências**

Elmasri e Navathe, Sistemas de Banco de Dados; Silberschatz, Korth e Sudarshan; Kimball e Ross, The Data Warehouse Toolkit; Inmon; DAMA-DMBOK 2ª edição; Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications; documentação oficial de PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Apache Spark, Airflow, Delta Lake, Iceberg e Hudi; Dehghani, Data Mesh; Edital SEFAZ-CE 2026 (FCC), Anexo VI, e Edital SEFAZ-BA 2022 (FGV), Anexo I.

- **Corrigido nesta revisão**

Lista das 11 áreas do DAMA-DMBOK (Ética não é uma das 11; Governança de Dados é); "TRUNCATE sempre reinicia auto-incremento e é DDL" (depende do SGBD); "nenhum sistema distribuído pode ser CA" (reformulado com o contexto da partição e o PACELC); HAVING "exclusivamente" sobre agregações; UNION "com ordenação implícita"; uso de grafos "no Fisco" sem fonte; trigger e rollback automático da transação (depende do SGBD); Repeatable Read e fantasmas (nuance por SGBD); afirmação absoluta sobre chave substituta; seção de armadilhas atribuída às bancas sem evidência.

- **A conferir**

Comportamento específico por SGBD e versão (TRUNCATE, isolamento, PITR); formatos de tabela abertos (Delta, Iceberg, Hudi) e suas versões; ferramentas citadas como exemplo.

REGRA DE CONTEÚDO

Este material não afirma nada sem fonte. Se houver divergência com a documentação do produto, a documentação prevalece.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.